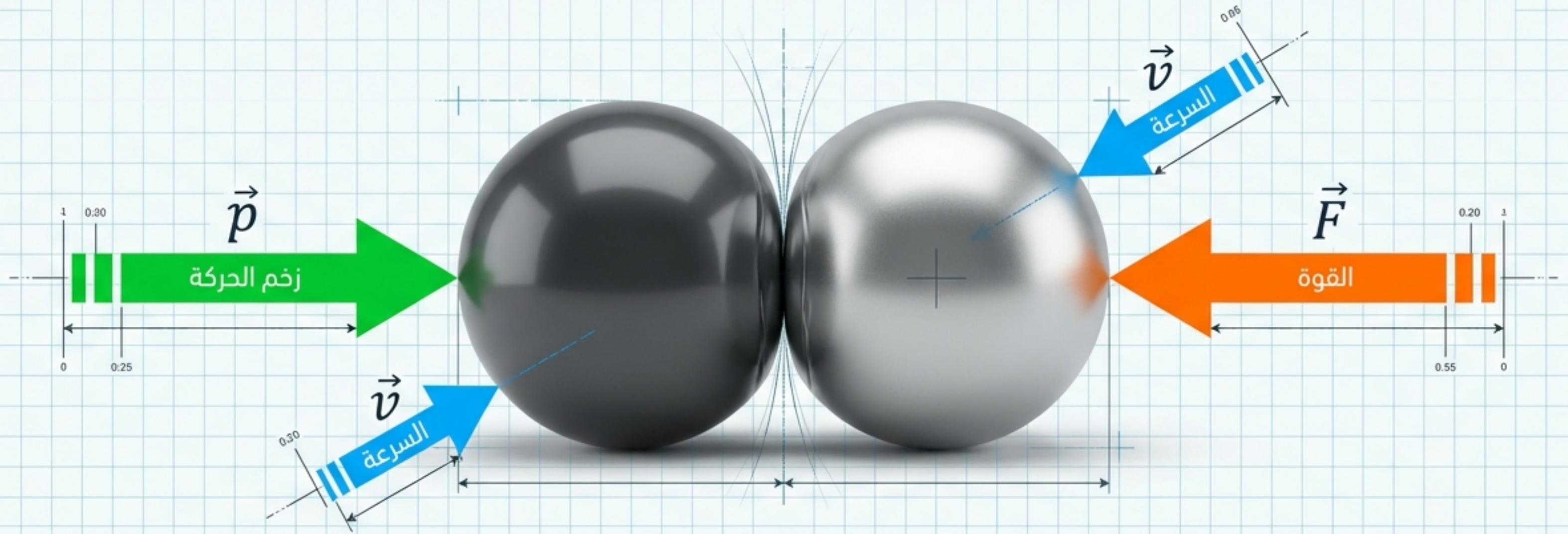


مخطط التصادم: هندسة الحركة، القوة، والنجاة

من معادلات نيوتن الأساسية إلى فيزياء الوسائد الهوائية



$$\vec{p} = m\vec{v}$$

كمية الحركة (الزخم)

كمية فيزيائية متجهة تحدد صعوبة إيقاف الجسم.

الكتلة (الجوهر)

المادة التي يتكون منها الجسم.

السرعة المتجهة (النية)

مقدار وسرعة واتجاه حركة هذا الجسم.



$p = 0$

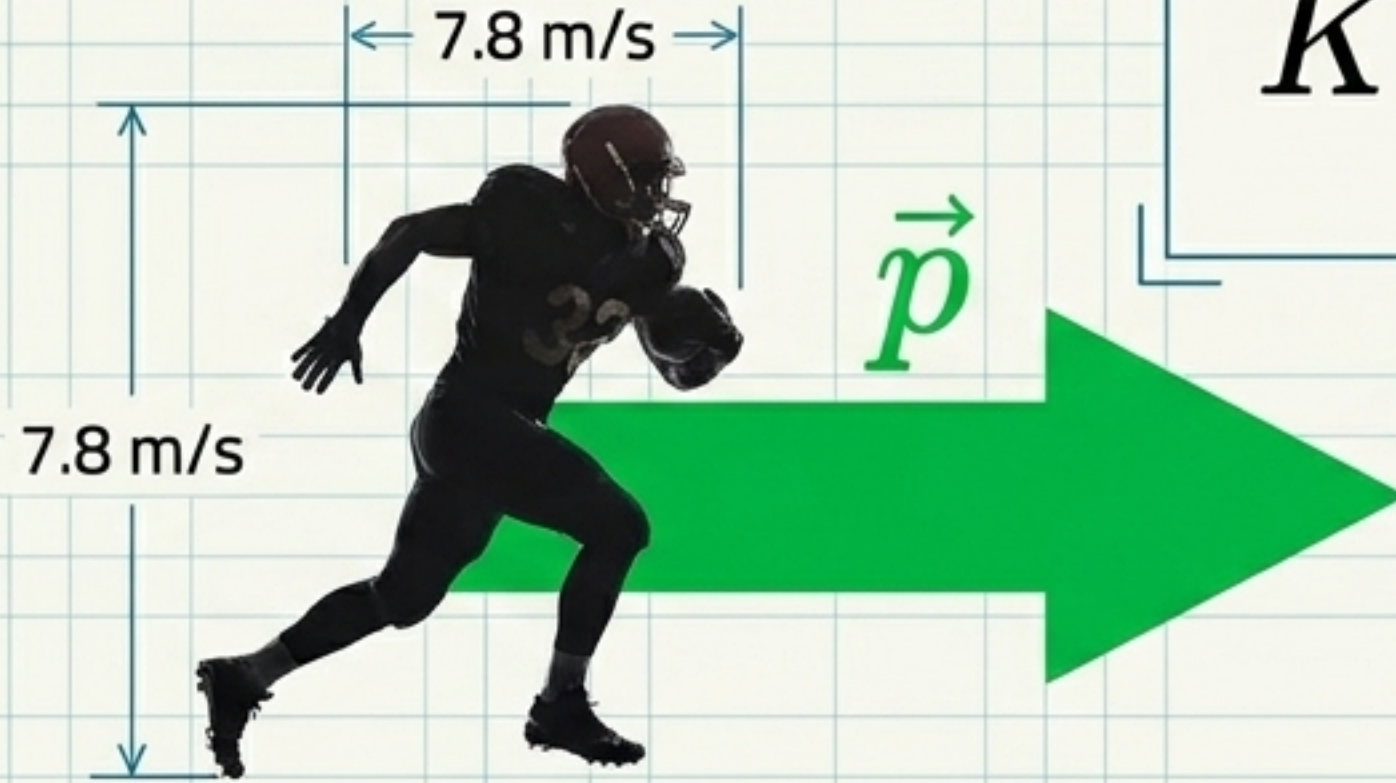


p كبيرة

كل الأجسام التي تكتسب كمية حركة يصعب إيقافها، وتزداد هذه الصعوبة مع زيادة الكتلة أو السرعة.

وجهان لعملة واحدة: الحركة والطاقة

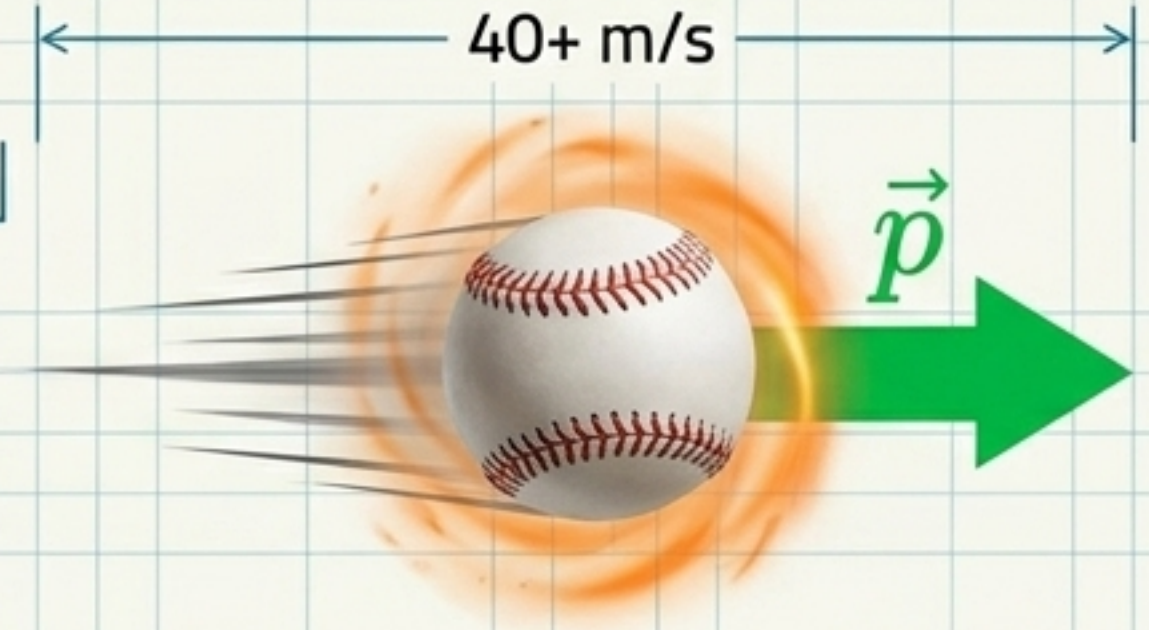
لاعب كرة قدم (95 kg)



p عالية جداً (يملك كتلة ضخمة).

اللاعب يمتلك كمية حركة أكبر بكثير.
من الصعب إيقافه جسدياً.

كرة بيسبول مقذوفة

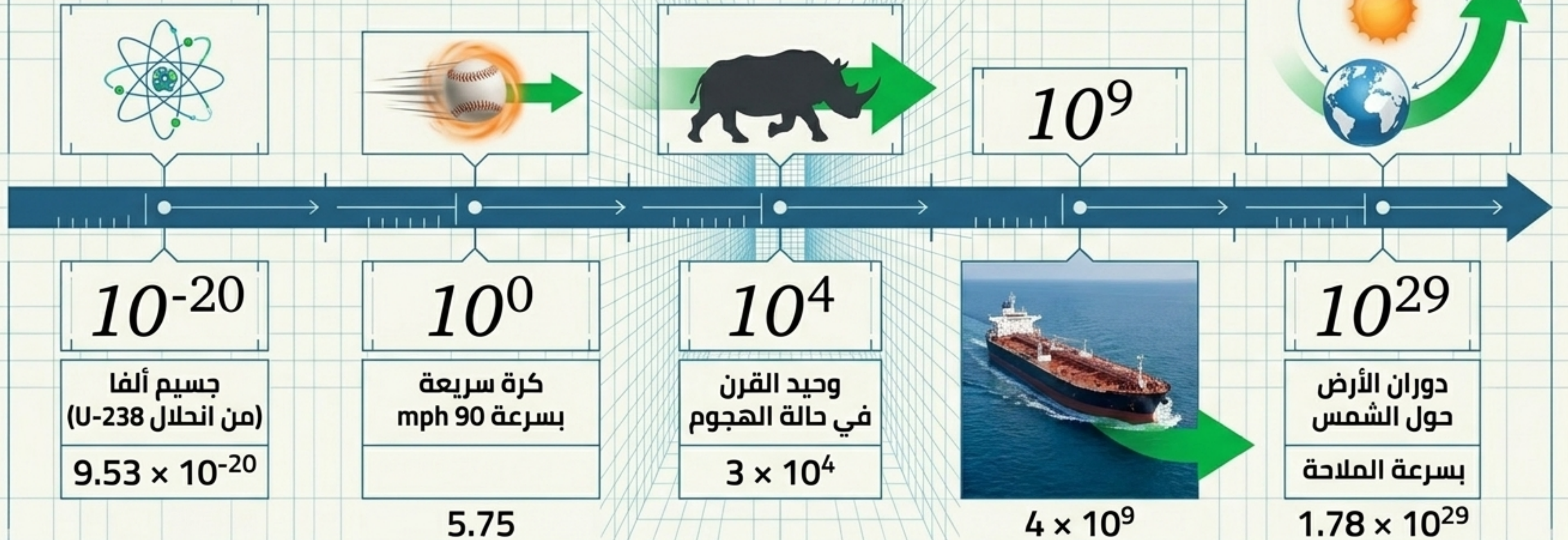


K (طاقة حركية) تتفوق بسبب السرعة العالية
(السرعة مربعة في قانون الطاقة).

الكرة تمتلك طاقة حركية عالية قادرة على
إحداث ضرر موضعي، لكن كمية حركتها أقل.

كمية الحركة هي مقاومة التوقف، بينما الطاقة الحركية هي القدرة على إحداث تأثير.

المقياس كتني الكوني لكمية الحركة (kg·m/s)



القوة: المحفز لتغيير الحركة

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

التعريف الحقيقي لنيوتن

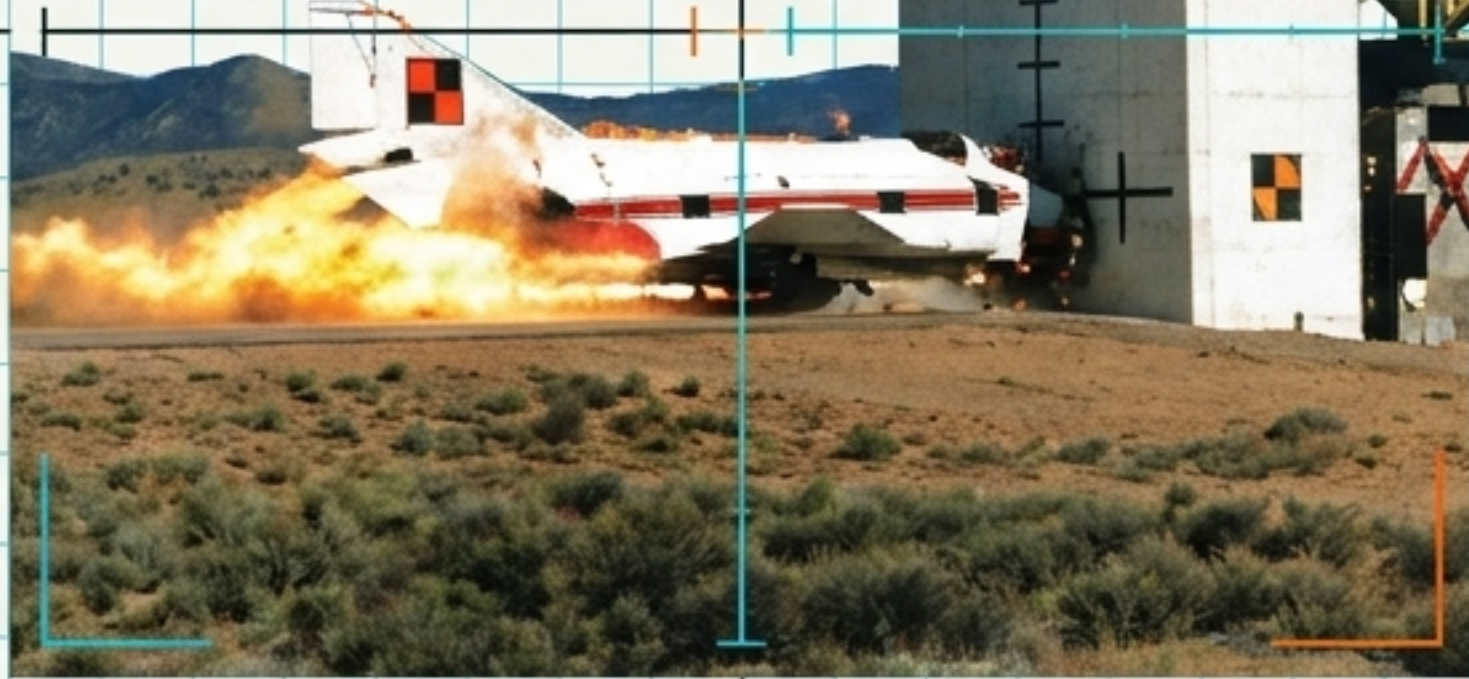
محصلة القوى المؤثرة في جسم ما تساوي مشتقة الزمن لكمية حركته.

لماذا هذا مهم؟

هذه الصيغة تعمل حتى عندما تتغير الكتلة (مثل الصواريخ التي تحرق الوقود)، على عكس $F=ma$.

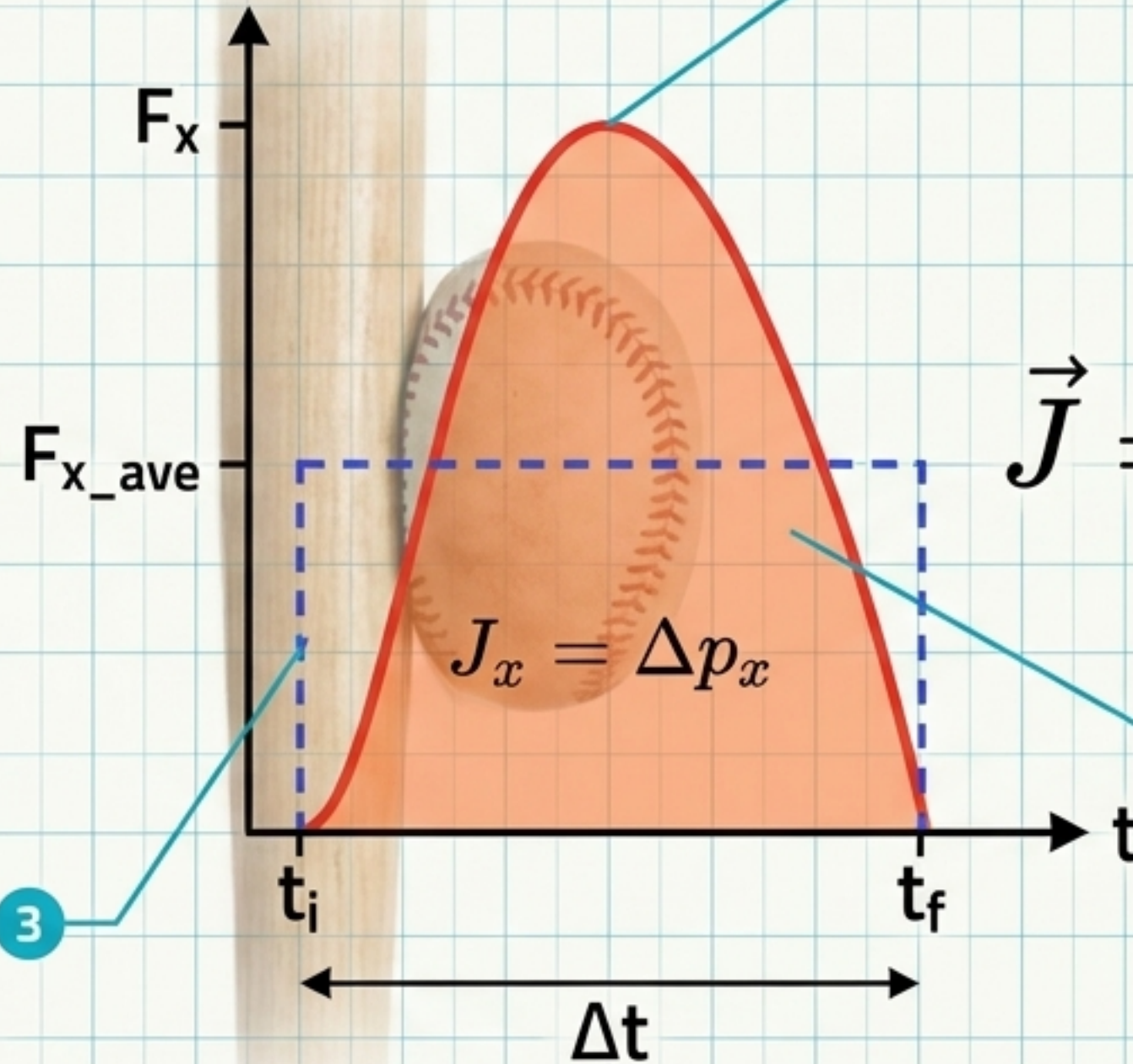
التطبيق

اختبارات تصادم الطائرات تقيس بدقة كيف تتغير كمية الحركة الهائلة إلى الصفر في أجزاء من الثانية.



تشرح التصادم: مفهوم الدفع (Impulse)

1 **منحنى القوة الحقيقية:** القوة ليست ثابتة؛ تبدأ من الصفر، تصل للذروة عند أقصى انضغاط للكرة، ثم تعود للصفر.



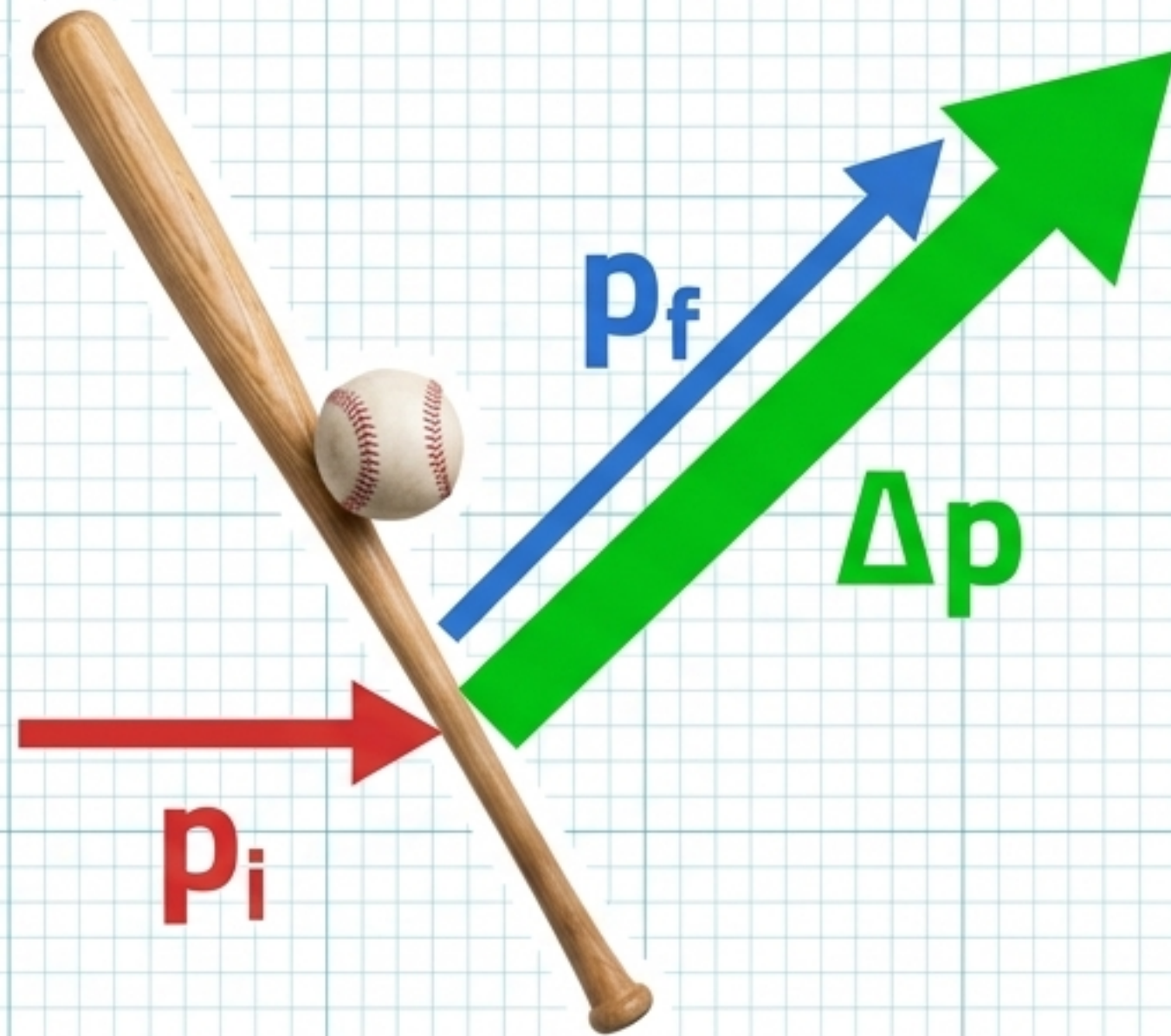
$$\vec{J} = \int \vec{F} dt = \Delta \vec{p}$$

2 **منطقة الدفع (Impulse Zone):**

المساحة تحت المنحنى تمثل التغير الكلي في كمية الحركة Δp .

3 **متوسط القوة:** لتبسيط الحسابات الهندسية، نستخدم F_{ave} الذي يعطي نفس مقدار الدفع في نفس الفترة الزمنية Δt .

الدفع في العالم الحقيقي: تغيير الاتجاه



السيناريو: كرة بيسبول (90.0 mph) تُضرب لترتد بسرعة (110.0 mph) بزاوية 35 درجة.

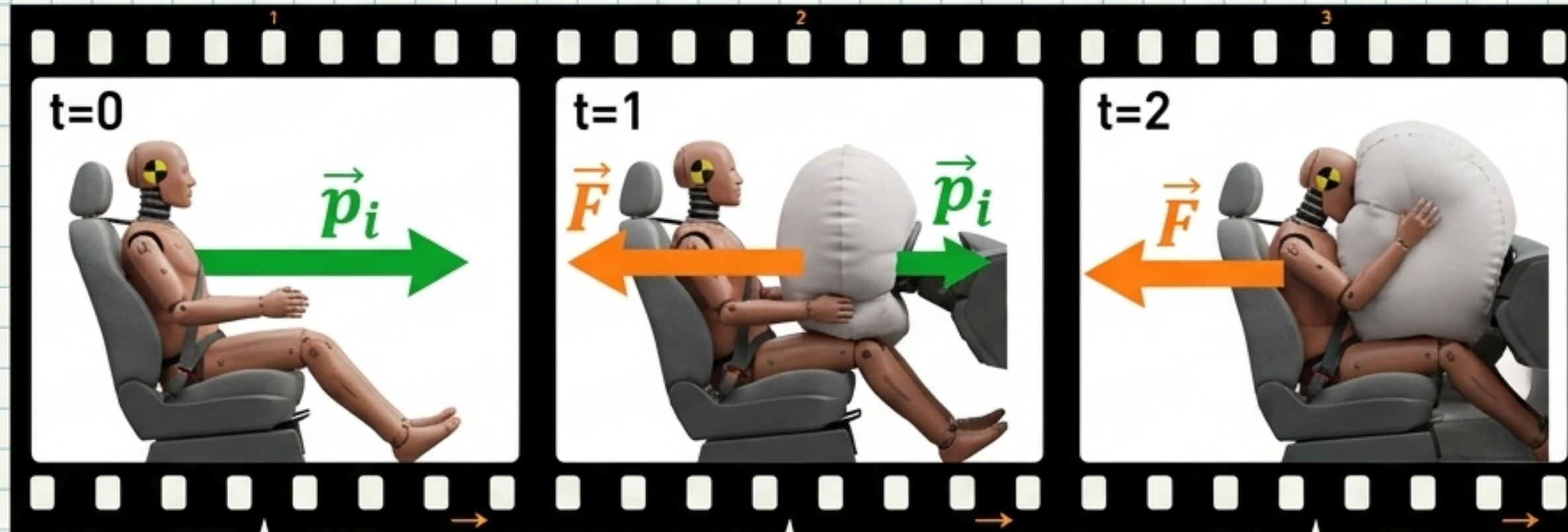
⚠ الخطأ الشائع: لا يمكننا ببساطة جمع السرعات كمقادير. كمية الحركة هي متجه (لها اتجاه).

النتيجة الهندسية: الدفع المتولد من المضرب (Δp) يبلغ $12.5 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$.

متوسط القوة المؤثرة خلال 1 ms فقط من التلامس يعادل 10.4 kN (وزن فريق بيسبول بأكمله!!)

معضلة هندسة السلامة

في حوادث السيارات، التغير في كمية الحركة (Δp) حتمي. كيف ننجو؟



$$\vec{F}_{ave} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$$

بما أن Δp (التوقف التام) ثابت ولا يمكن تغييره...
فإن المتغير الوحيد الذي
يتحكم في حياتك
هو الزمن (Δt).

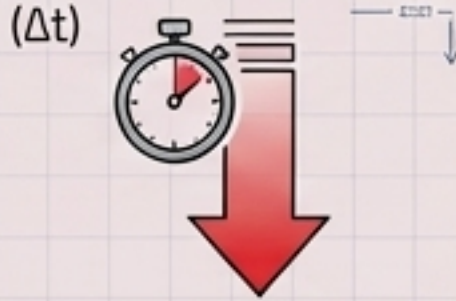
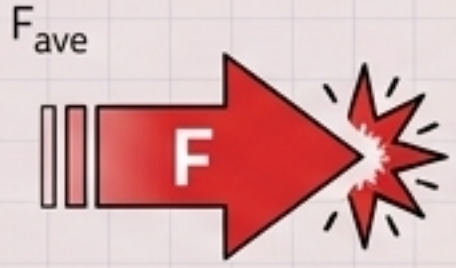
سائق يتحرك بسرعة
عالية (كمية حركة
ابتدائية ضخمة).

اصطدام السيارة.
يجب أن تصبح كمية
الحركة صفراً.

الوسادة الهوائية تنتفخ
لاحتواء السائق.

مصفوفة النجاة: السباق ضد الزمن

السيناريو أ: اصطدام صلب (لوحة القيادة)

1	جزء من الألف من الثانية (صغير جداً).	
2	قوة قاتلة (مميتة، تؤدي لكسور).	
3	النتيجة F ضخمة = إصابة خطيرة.	

السيناريو ب: اصطدام مرن (وسادة هوائية)

1	ممتد بفضل تفريغ الهواء البطيء (كبير).	
2	قوة موزعة ومحتملة.	
3	النتيجة F صغيرة = نجاة.	

الوسائد الهوائية لا تغير قوة الاصطدام الإجمالية، بل تمدد زمن حدوثها (Δt) لتقليل متوسط القوة المؤثرة على جسدك إلى الحد الآمن.

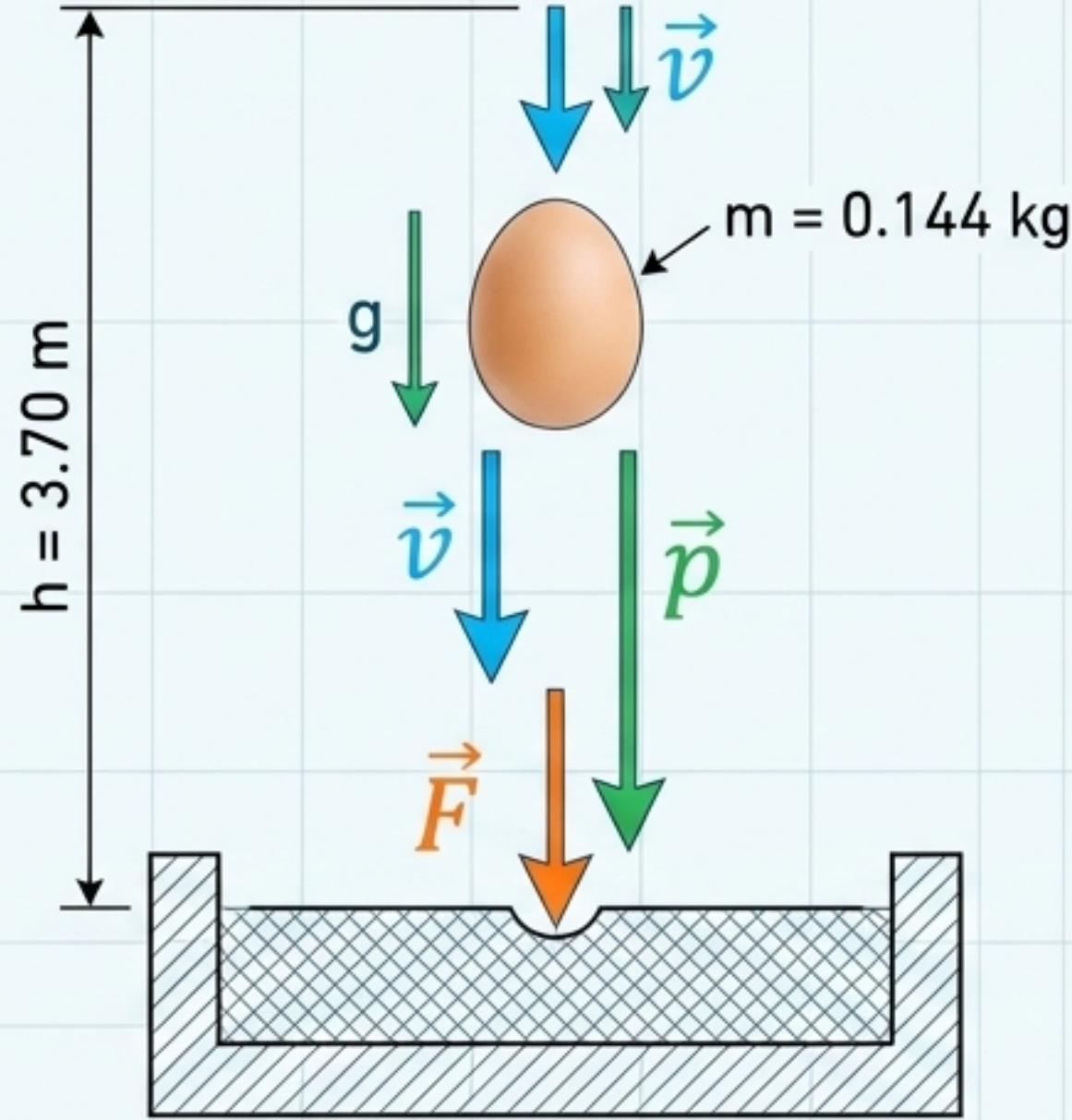
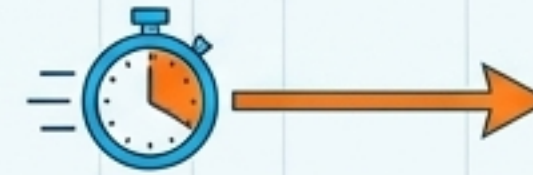
تشخيص: فيزياء إسقاط البيضة

1. **السقوط:** تكتسب البيضة سرعة وكمية حركة بسبب الجاذبية الأرضية.

$$v_y = \sqrt{2gh}$$

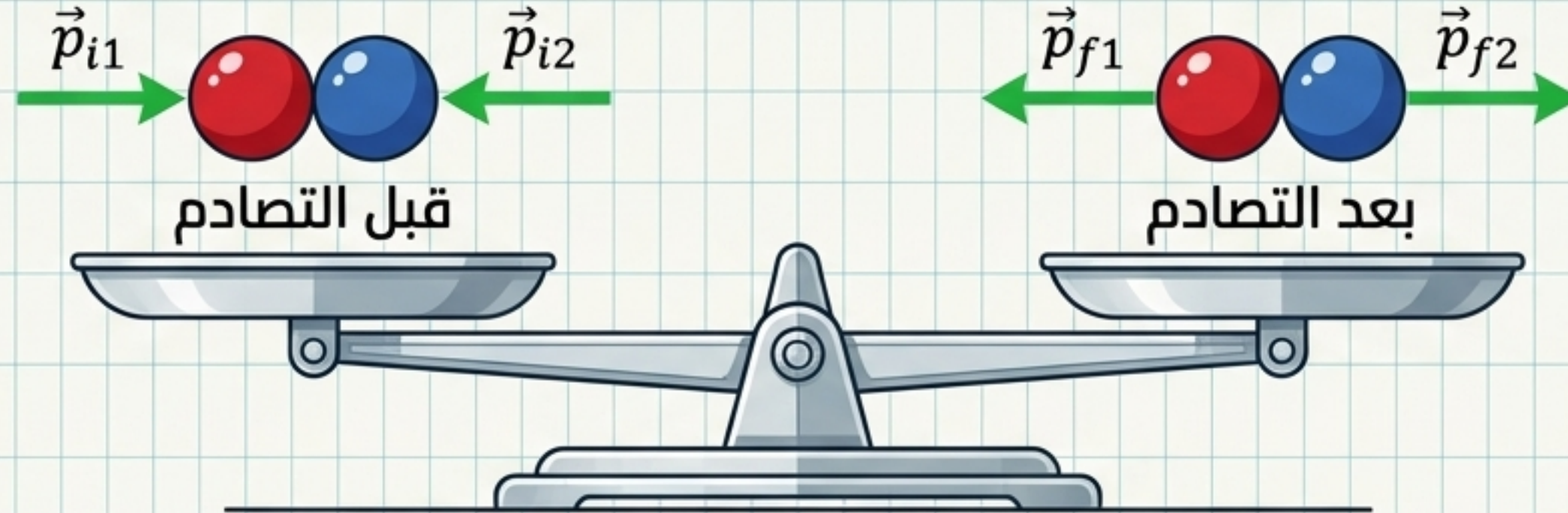
2. **الاصطدام:** القوة التي تكسر البيضة محددة سلفاً بـ 4.42 N .

3. **الحل الهندسي:** لحماية البيضة، يجب أن نصمم الحاوية بحيث تستغرق عملية التوقف $\Delta t = 0.278 \text{ s}$ على الأقل.



تصميم مناطق امتصاص الصدمات في السيارات يتبع نفس المبدأ تماماً: السماح بهيكل السيارة بالتشوه ببطء لزيادة زمن الاصطدام.

القاعدة الكونية العظمى: حفظ كمية الحركة



$$\vec{p}_{i1} + \vec{p}_{i2} = \vec{p}_{f1} + \vec{p}_{f2}$$

الأنظمة المعزولة

عندما يتصادم جسمان ولا توجد قوى خارجية (مثل الاحتكاك)، فإن الكون يحتفظ بدفتر حسابات دقيق.

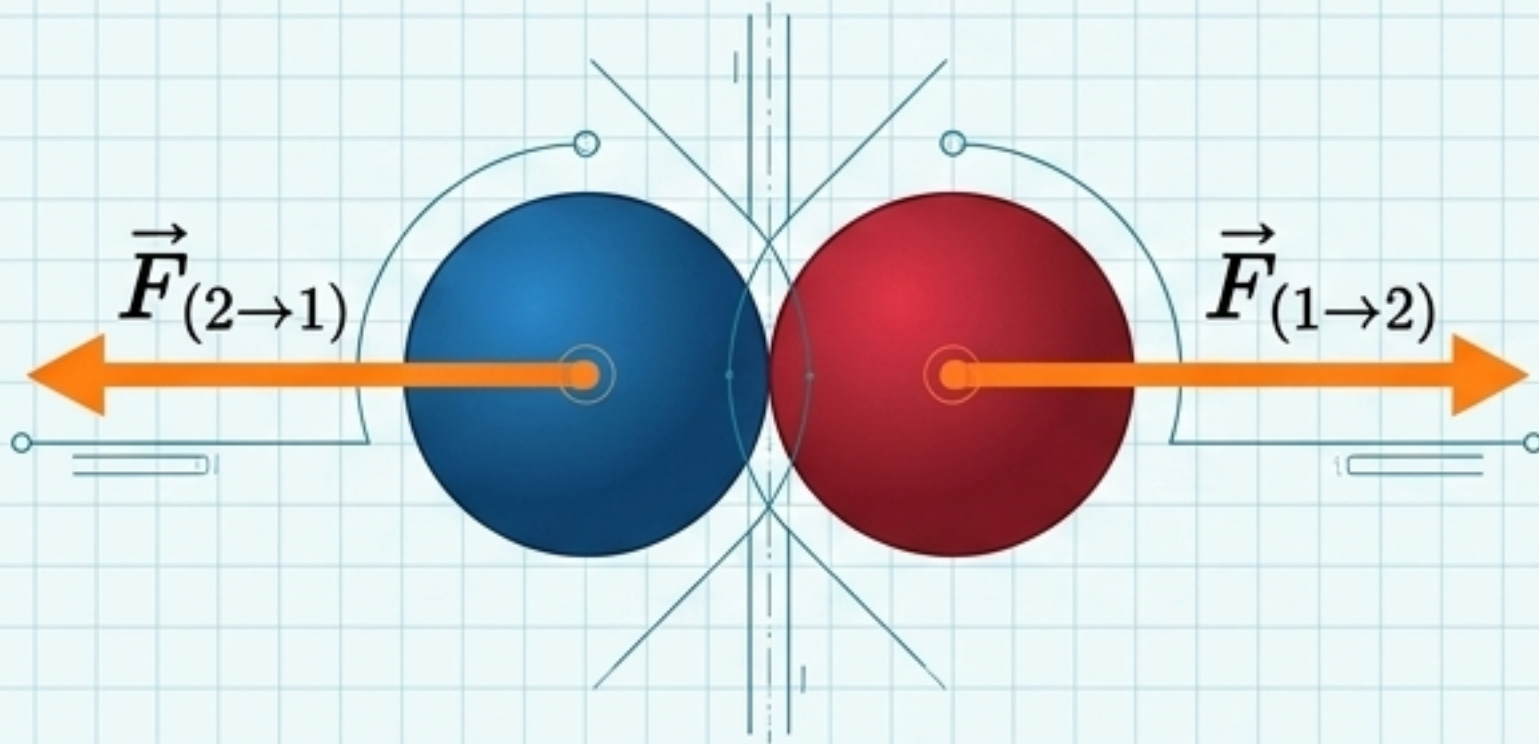
قانون الحفظ

مجموع متجهات كمية الحركة قبل التصادم يساوي تماماً مجموعها بعد التصادم.

لا شيء يضيع

لا يتم تدمير كمية الحركة أبداً، بل يتم نقلها فقط بين الأجسام المتصادمة.

المحاسبة الكونية للقوى (كيف يعمل قانون الحفظ؟)



قانون نيوتن الثالث: القوتان متساويتان ومتضادتان.

$$\vec{F}_{(1 \rightarrow 2)} = -\vec{F}_{(2 \rightarrow 1)}$$

تأثير الزمن: زمن التلامس بينهما متطابق.
وبالتالي، الدفع متساوي ومتضاد.

النتيجة: ما يفقده الجسم الأول من كمية حركة،
يكتسبه الجسم الثاني بالضبط.

ثابت $\sum \vec{p}_k = 0$ if $\vec{F}_{net} = 0$